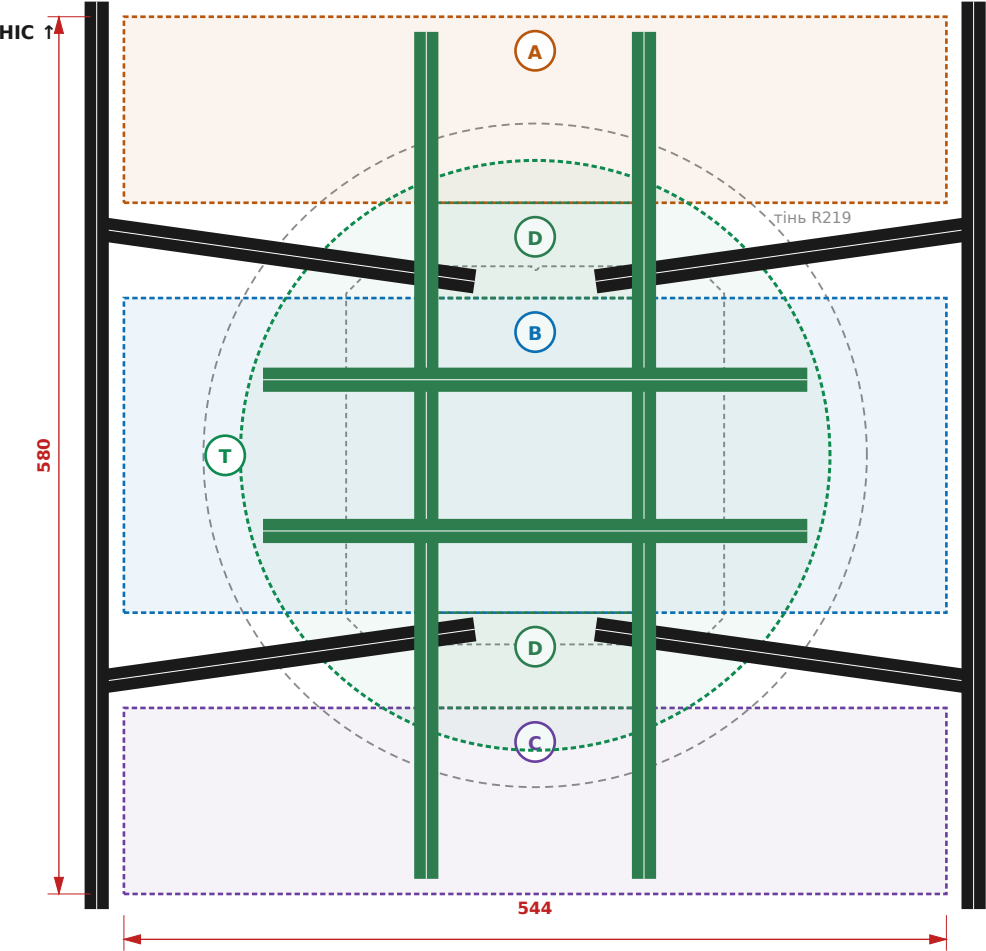


Розміри в мм · z = 0 — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

Зони встановлення навісного

об'єми, вільні від конструкції; навісне в межах зони не торкається ніжок, лиж, батареї і землі

План

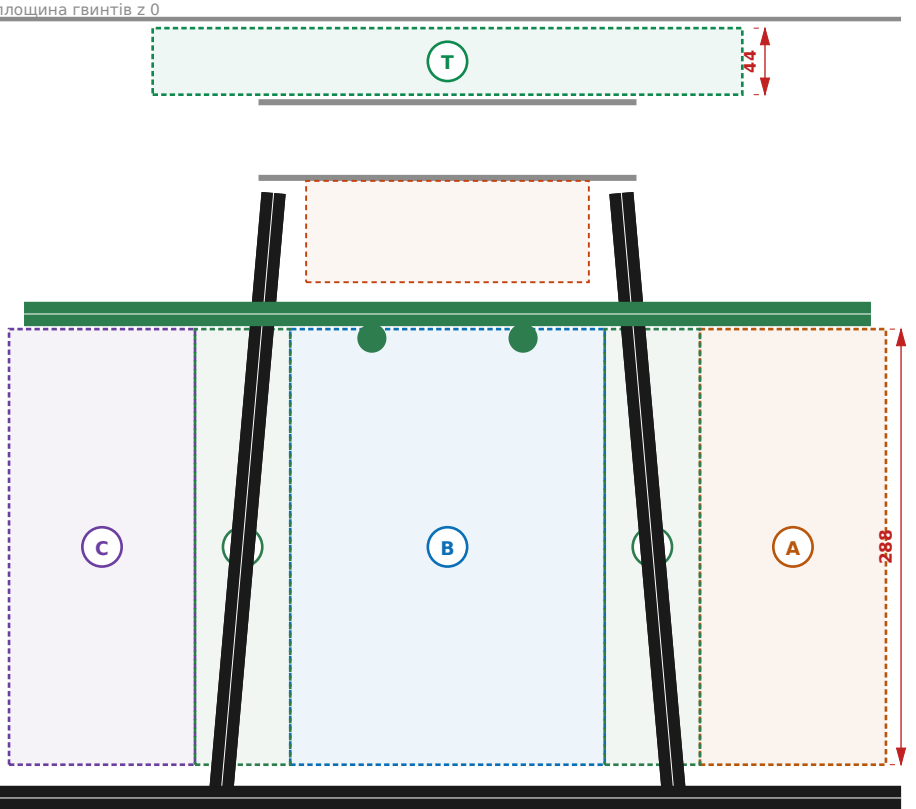


Інтерфейс кріплення

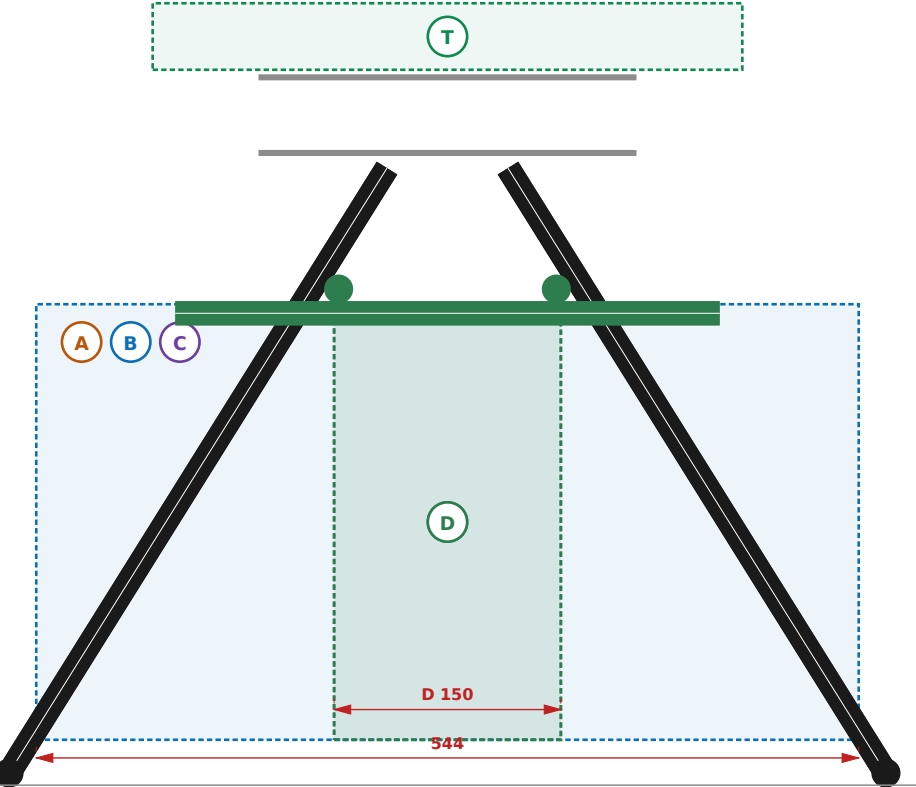
Рейки G10 Ø16 · y ±72 · z −195 · x −280...+280
Сідла J5: 2×M3 крок 28, будь-яке місце на трубі
Поперечки G10 Ø16 під рейками (z −211) — за потреби, будь-яке x поза коридорами D, довжина до ±272
Плити П1 (між рейками) і П2 (бортова) — сітка M3 крок 20
Зона Т: 4×M4 на верхній пластині (±90, ±20)

- карбон
- склопластик G10
- рама, тінь гвинтів
- касета батареї

Вид збоку (з правого борту)



Вид спереду (з боку носа; правий борт ліворуч)



Зони

- А Носова — 123×544×288**
x +167...+290, y −272...+272, z −493...−205
кріплення: рейки + поперечки
огляд вперед і вниз вільний; частково під дисками гвинтів
- В Центральна — 208×544×288**
x −104...+104, y −272...+272, z −493...−205
кріплення: рейки + поперечки
найбільша; важке ставити ближче до центру
- С Кормова — 123×544×288**
x −290...−167, y −272...+272, z −493...−205
кріплення: рейки + поперечки
огляд назад і вниз вільний; частково під дисками
- Д Коридори ніжок — 63×150×288**
x +104...+167, y −75...+75, z −493...−205
кріплення: лише рейки
між ніжками; дзеркально x −167...−104; для довгих виробів
- Т Верхня — 390×390×44**
коло R195 · від пластини до −6 під гвинтами
кріплення: 4×M4 на верхній пластині
коло R195 у тіні гвинтів; прямокутне — з поворотом 45°
- В Відсік авіоніки — 112×112×40**
x −56...+56, y −56...+56, z −100...−60
кріплення: демпфери
між пластинами; зайнятий Pixhawk 6X + CM4

Правила

Зазор зон до конструкції ≥ 10 мм, просвіт 30 мм.
Верх зон А-Д — під рейками; кріплення бере 2-16 мм.
Поперечки між x 104...167 не ставити — там ніжки.
Під дисками гвинтів (за колом R219) навісне перекриває струмільн — ставити туди лише плоске.
Антени < 1 ГГц: ≥ λ/4 (83 мм на 900 МГц) від карбону й металу; кріплення біля них — G10/PETG.
Передавачі — далі від щогли GPS (x −230).

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм

Зони встановлення навісного

Масштаб 1:5

Дата 22.09.2026

Аркуш 1 з 5

ЕСКІЗ · не для виробництва

Розміри в мм · z = 0 — площа гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

БЮДЖЕТ НАВІСНОГО — ДЛЯ ВЛАСНОГО РОЗРАХУНКУ

Апарат без навісного 4.95 кг + батарея 5.0 кг = 9.95 кг. Модель: висіння на 1500 м, штиль, батарея 12S 1732 Вт·год, використання 88 %, мінус 3 хв на набір висоти.

Час висіння, хв — за масою і споживанням навісного

Маса, кг	AUW	T/W	0 Вт	50 Вт	100 Вт	150 Вт	200 Вт
0.0	9.9	2.95	83	79	75	72	69
0.5	10.4	2.81	77	74	71	68	65
1.0	10.9	2.68	72	69	66	64	61
1.5	11.4	2.57	67	64	62	60	58
2.0	11.9	2.46	63	60	58	56	54
2.5	12.4	2.36	59	57	55	53	52
3.0	12.9	2.27	55	54	52	50	49
3.5	13.4	2.18	52	51	49	48	46
4.0	13.9	2.11	49	48	47	45	44
4.5	14.4	2.03	47	45	44	43	42
5.0	14.9	1.96	44	43	42	41	40

Червоне — T/W нижче 2.0: запасу тяги на 1500 м не вистачає для вітру і маневру. Межа — 4.74 кг навісного.

Маса навісного — разом з кронштейнами, плитами П1/П2, сидлами, фідерами і DC-DC.

Споживання — середнє з батареї, з урахуванням ККД перетворювачів (~90 %).

Орієнтир: попередній набір (Starlink, ZR10, рупор, Ягі, ретранслятор) — 3.6 кг, ~96 Вт → 49 хв, T/W 2.16.

Центр мас

Для кожного виробу i: маса m_i (кг) і координати центру x_i (вперед +), y_i (праворуч +) у мм від центру апарата.

$M_x = \sum m_i \cdot x_i, \quad M_y = \sum m_i \cdot y_i \quad (\text{кг}\cdot\text{мм})$

Касета батареї ходить у пазах ±15 мм і компенсує по x до ±75 кг·мм. Зсув касети: Δx = −M_x / 5 кг.
По y компенсації немає — розкладати навісне симетрично.

Ціль — ЦМ апарата ≤ 10 мм від центру. При AUW ≈ 13 кг:

$|M_x| \leq 204 \text{ кг}\cdot\text{мм} \text{ (з урахуванням касети)}$

$|M_y| \leq 129 \text{ кг}\cdot\text{мм}$

Приклад

Камера 0.5 кг у зоні А (x +220) і антена 0.6 кг у зоні С (x −230): M_x = 0.5·220 − 0.6·230 = −28 кг·мм.

Касета: Δx = +28 / 5 = +5.6 мм вперед. У межах ±15.

Starlink 1.3 кг у зоні Т по центру: момент 0.

Висота центру мас

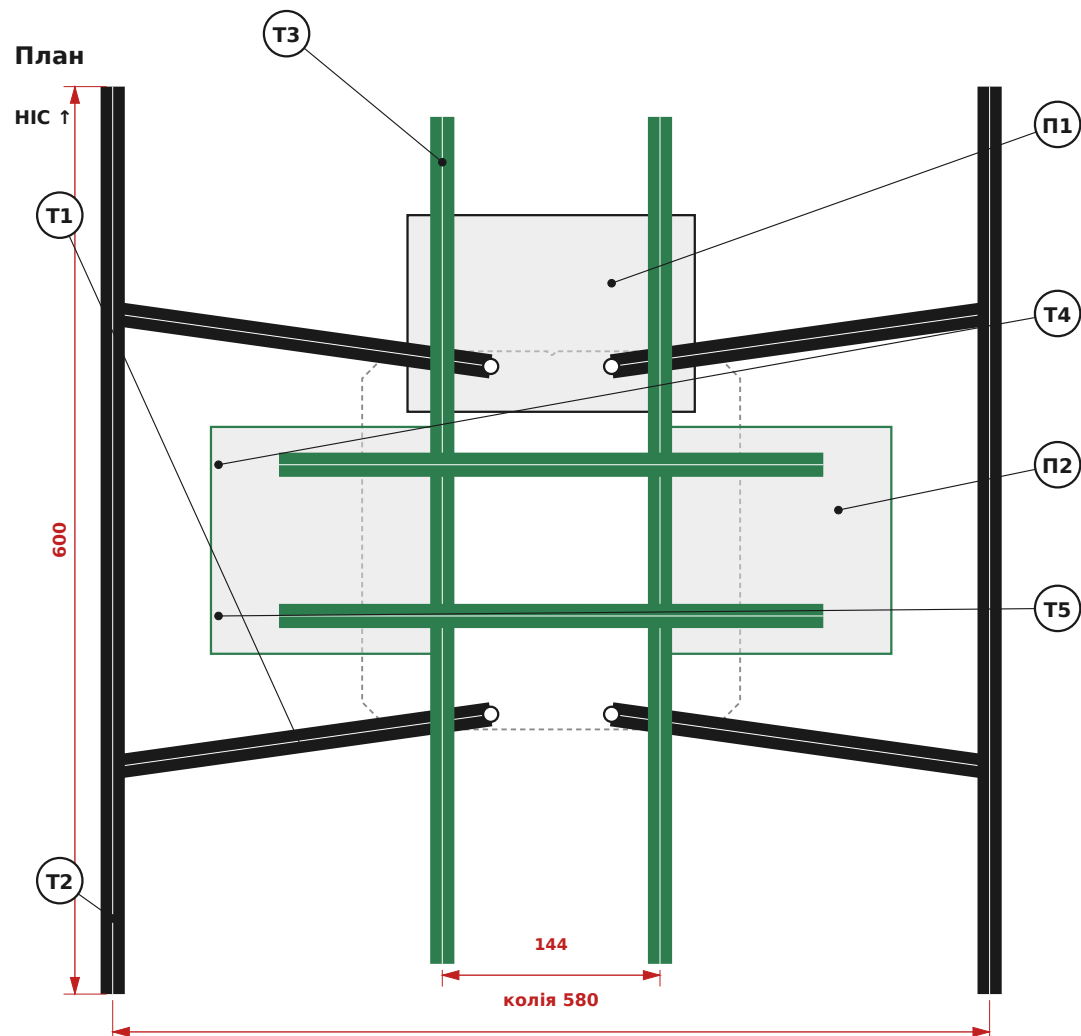
Навісне під рамою опускає ЦМ; маятникова мода $f \approx 0.5/\pi \cdot \sqrt{g/h}$, h — глибина ЦМ під площиною гвинтів.
При h > 80 мм вона падає нижче ~1.8 Гц і лягає в контур утримання позиції — знижувати PSC_POSXY_P і PSC_VELXY_P за логом.

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм	
Бюджет навісного	
Масштаб б/м	Аркуш 2 з 5
Дата 22.09.2026	ЕСКІЗ · не для виробництва

Розміри в мм · $z = 0$ — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

КЛІТКА — СКЛАДАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ

чорне — карбон, зелене — склопластик G10 · поперечки і плити показані як приклад розстановки



Примітки

Рейки й поперечки — G10, намотана трубка: радіопрозорі біля антен.

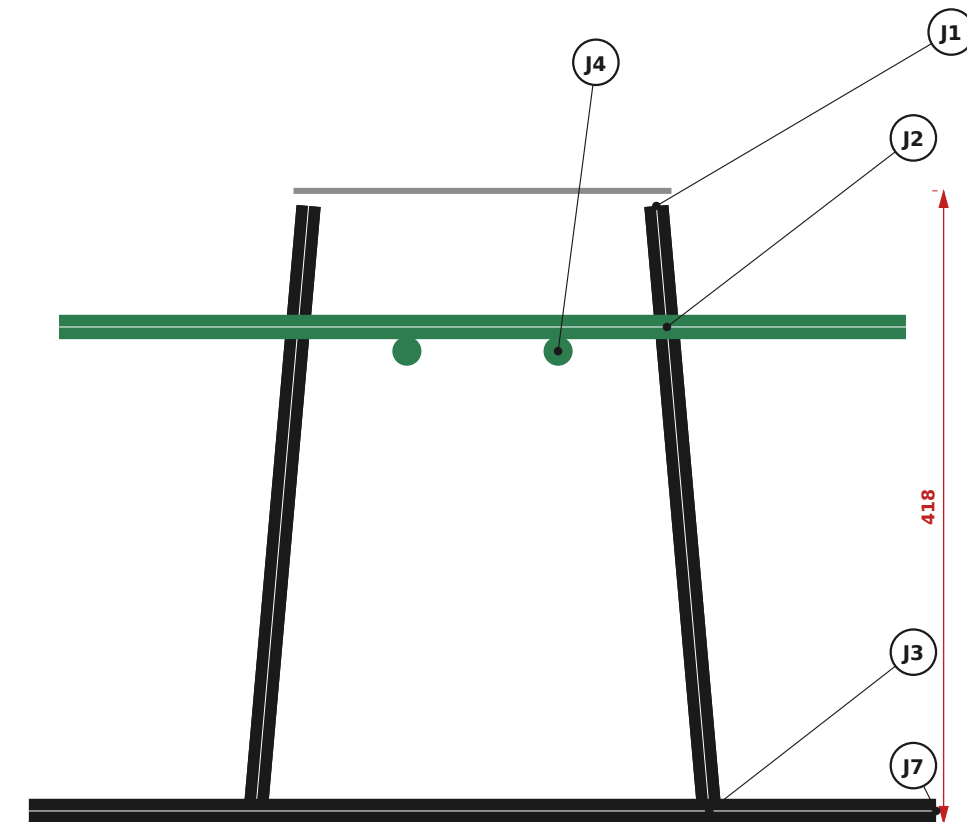
Ніжки й лижі — карбон, несуть посадку.

Поперечки Т4/Т5 показано з кроком 100 під плити П2 — ставити де потрібно, крім коридорів ніжок ($x \pm 104...167$).

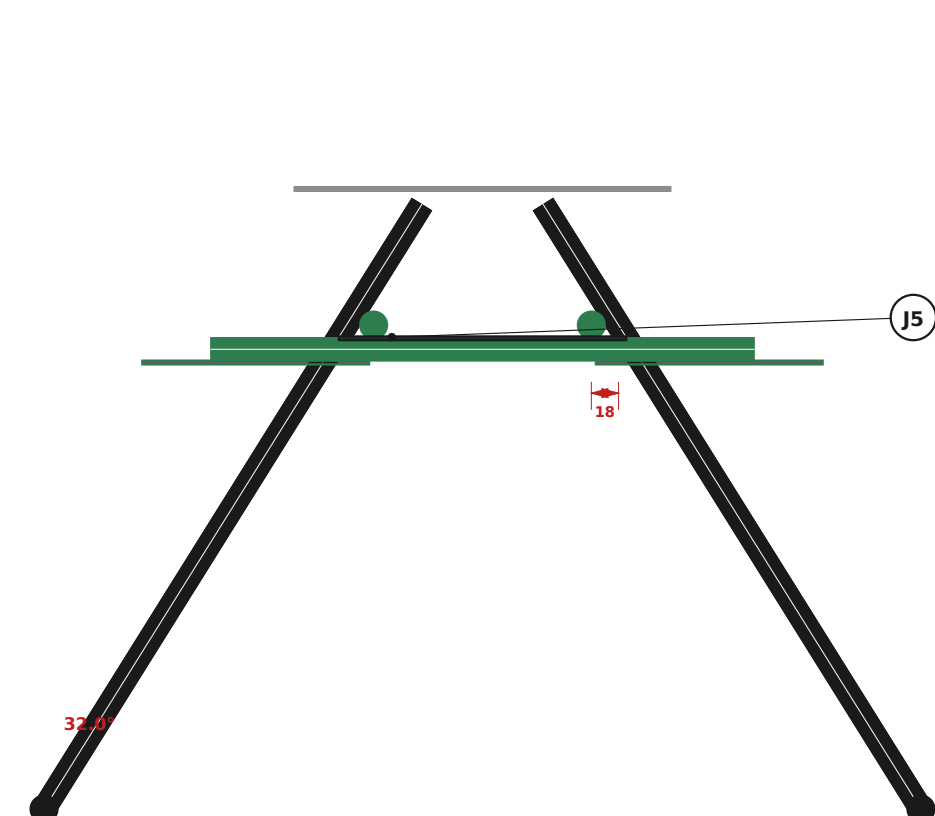
Маса клітки 582 г: труби 382, вузли 160, кріпінж 40.

Монтажний комплект (дві П2 + одна П1 + сидла) — 181 г, рахувати в навісне.

Вид збоку (з правого борту)



Вид спереду (з боку носа; правий борт ліворуч)



Специфікація клітки

Поз.	Найменування	К-сть
T1	Ніжка CF Ø16×14, L 457	4
T2	Лижка CF Ø16×14, L 600	2
T3	Рейка G10 Ø16×14, L 560	2
T4	Поперечка X1 G10 Ø16×14, L 360	1
T5	Поперечка X2 G10 Ø16×14, L 360	1
P1	Плита між рейками CF 2 мм	за потр.
P2	Плита бортова G10 2 мм	за потр.
J1	Кронштейн ніжки · PA-CF	4
J2	Хрест ніжка-рейка · PA-CF	4
J3	Т-вузол ніжка-лижка · PA-CF	4
J4	Хрест поперечка-рейка · PETG	4
J5	Сідло Ø16 · PETG	4 на плиту
J7	Заглушка лижі · PETG	4

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм	
Клітка · складальне	
Масштаб 1:5	Аркуш 3 з 5
Дата 22.09.2026	ЕСКІЗ · не для виробництва

Розміри в мм · z = 0 — площа гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

ТРУБИ І ВУЗЛИ

Розкрій труб Ø16×14

Поз.	Найменування	Матеріал	L різу	К-сть	Маса
T1	Ніжка	карбон	457	4	134 г
T2	Лиж	карбон	600	2	88 г
T3	Рейка	склопластик G10	560	2	98 г
T4	Поперечка X1	склопластик G10	360	1	31 г
T5	Поперечка X2	склопластик G10	360	1	31 г
разом					382 г

Ніжка: між точками вузлів 473.0 мм; торець зупиняється за 8 мм до точки вузла → різ 457.

Рейки, лижі й поперечки проходять крізь вузли. Поперечки T4/T5 — довжина під ваше навісне (тут до ±180).

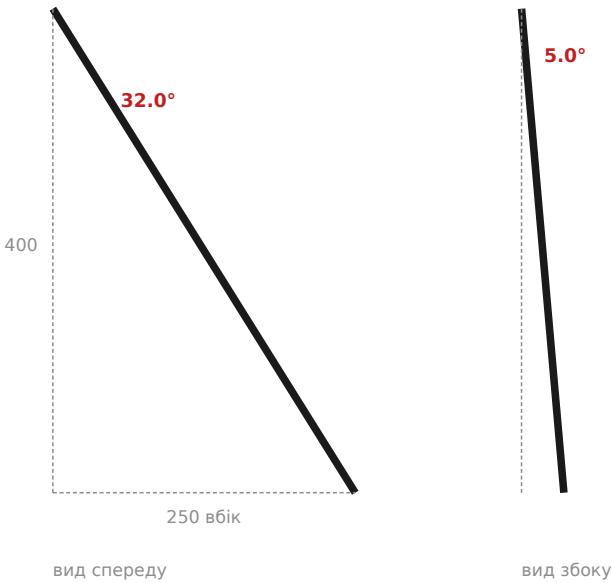
Склопластик — трубка FR4/G10 намотана, не пултрузійна: пултрузія розшаровується в хомутах.

Вузли (друк)

Поз.	Назва	Матеріал	К-сть	Маса	Опис
J1	Кронштейн ніжки	PA-CF	4	12 г/шт	до нижньої пластини 2×M4 крок 20; гніздо Ø16
J2	Хрест ніжка-рейка	PA-CF	4	10 г/шт	осі зі зсувом 18 мм; ніжка під кутом до рейки
J3	T-вузол ніжка-лиж	PA-CF	4	10 г/шт	охоплює лижу; гніздо ніжки
J4	Хрест поперечка-рейка	PETG	4	6 г/шт	90°, зсув осей 16 мм, поперечка під рейкою
J5	Сідло Ø16	PETG	4/плита	3 г/шт	2×M3 крок 28; по 4 на кожну монтажну плиту
J7	Заглушка лижі	PETG	4	2 г/шт	

PA-CF — лише вузли ніжок (J1–J3). Вузли, що можуть опинитись біля антен (J4, J5, J7), — PETG без вуглецю.

Геометрія ніжки



Від вертикалі 32.3°. Гнізда J1 і J3 друкувати під цей складений кут.

Зсув осей у хрестах



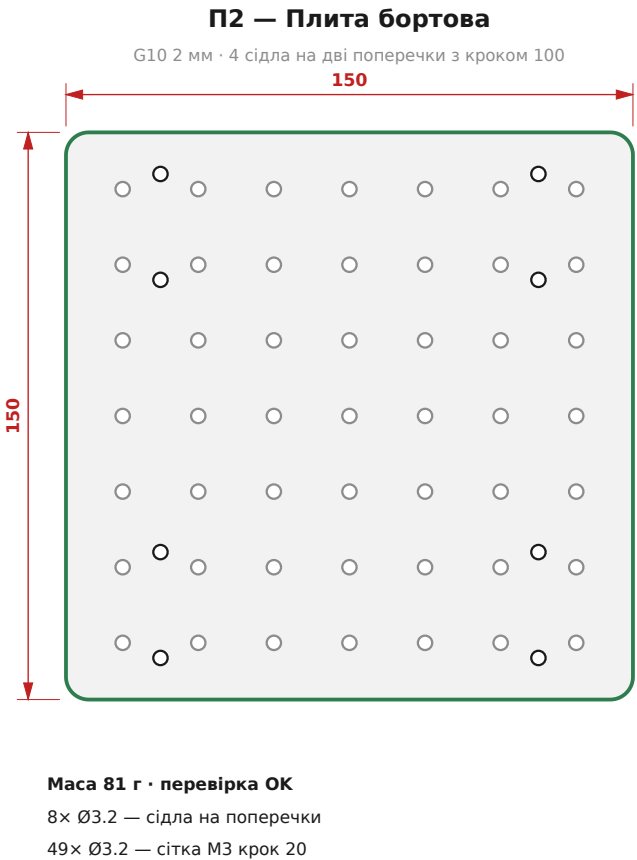
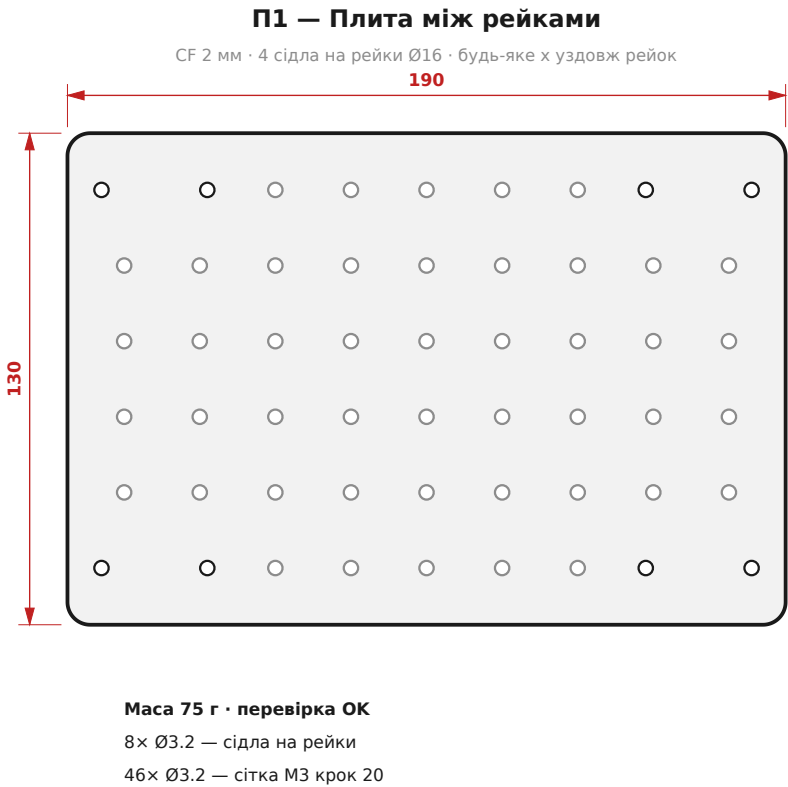
Осі не перетинаються — труби проходять одна повз одну, хомут тримає обидві.

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм	
Труби · вузли	
Масштаб б/м	Аркуш 4 з 5
Дата 22.09.2026	ЕСКІЗ · не для виробництва

Розміри в мм · z = 0 — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

УНІВЕРСАЛЬНІ МОНТАЖНІ ПЛИТИ

вид зверху · ніс угору · сітка МЗ крок 20 під будь-яке навісне · DXF у fρν/cnc/



Як користуватись

- П1 лягає під рейки (сідла зверху на рейках) у будь-якому місці по x. Під кілька виробів — кілька плит.
- П2 кріпиться під дві поперечки з кроком 100 мм. Поперечки — будь-яке x поза коридорами ніжок (x ±104...167).
- Вироби кріпляться до сітки МЗ крок 20 напряду або через перехідник; отвори під конкретний виріб — по місцю.
- Біля антен нижче 1 ГГц використовувати П2 (G10): карбонова П1 поруч з антеною її розстроює.
- Отвори Ø3.2 під МЗ уже з зазором. G10 різати з відсмоктуванням пилу.

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм	
Монтажні плити	
Масштаб 1:2	Аркуш 5 з 5
Дата 22.09.2026	ЕСКІЗ · не для виробництва